

오이소창원 기획안 (개발 반영본)

2026-10-02 갱신 · 이해경 · 제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 사회문제 해결형 AI Agent

이 문서는 「오이소창원_기획안_20261001_초안.pdf」를 실제로 개발한 내용(10/2 기준)에 맞춰 고친 것입니다. 초안과 달라진 점은 맨 끝 「X. 초안 대비 변경 사항」에 모았습니다.

항목	내용
과제명	오이소창원 — AI 기반 창원 정착 지원 Agent
한 줄 소개	창원에 새로 전입한 청년의 초기 정착을 돕는 코디네이터 Agent입니다.
슬로건	창원에서 너의 내일을 응원해!
팀	오이소창원(일반부) — 조준수(팀장), 이해경, 이미영
개발 유형	B형(App + LLM API) — Streamlit 웹앱 + OpenAI GPT-4.1 mini(도구 호출) + 답변 검증 + 규칙 기반 대체
배포	https://oisochangwon-4fuybothxlr78qnaappqv.streamlit.app/ (Streamlit Community Cloud)
저장소	https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon
앱 문의	whwnstn9294@gmail.com

1. 추진배경 및 필요성

1. 사회문제: 청년 유출과 지방의 인구소멸 위험

경남 지표	값	출처
경남 청년(19~39세) 순유출	10,112명(2025)	국가데이터처 2025 국내인구이동통계(스트레이트뉴스 2026.1.29)
경남 20대 순유출	9,129명(2025)	같은 통계(경남도민일보 2026.2.1)

2. 창원의 상황

창원 지표	값	출처
총인구(외국인 포함)	1,009,003명(2026.8)	창원시 인구정책 브리핑 2026.9월호
청년인구	221,641명(22.5%)	같은
창원 순유출	6,616명(2025, 경남 시군 중 최다)	국가데이터처 2025 국내인구이동통계(경남도민일보 2026.2.1)
청년 전입 / 전출	53,583명 / 59,351명(2023)	창원특례시의회 정책제언(2025)
25~29세 순유출률	-3.48%(2015) → -8.47%(2024)	서울경제·경남도민일보

3. 왜 ‘초기 180일’인가

들어온 청년이 자리 잡지 못하고 다시 떠나면 청년 유출은 멈추지 않습니다. 정착 지원 제도도 전입 초기를 기준으로 짜여 있습니다.

- 기업노동자 전입 지원금(창원시): 전입 후 6개월 이상 계속 거주해야 신청 가능

- 전입 대학(원)생 생활안정지원(창원시): 타 시·군·구 1년 이상 → 창원 전입, 관내 대학(원) 재학생, 월 6만원 최대 3년
- 청년일자리도약장려금(고용노동부): 비수도권 정규직 청년 근속 인센티브

180일 표기: 연구로 입증된 정착 기간이 아니라, 위 제도들의 기준(전입 후 6개월)을 참고해 팀이 정한 **서비스 설계 기간**입니다. AI가 인구 문제를 직접 해결한다고 주장하지 않고, 정착 과정의 정보 부담을 줄이는 데 초점을 둡니다.

4. 신규 전입 청년이 겪는 문제

문제	근거	출처
혜택이 여러 기관·사이트에 흩어져 신청 시점을 놓침	청년 39.3% “맞는 정책을 찾기 어렵다”. 창원시 청년정책만 2026년 79개 사업	열고닫기 청년데이터연구소(아시아경제 2026.9.18), 「혜택만 콕! 2026」
차 없이 낯선 도시에서 갈 곳·할 일을 모름	‘거의 집에만 있는’ 청년 5.2%(2024), 창원시 고립·은둔청년 지원 ‘온:청’ 운영	청년재단·국무조정실 조사(서울신문), 창원특례시
불편을 어디에 말할지 모름	시민 정책 접수는 국민신문고 또는 창원시청 전화	9/29 창원시청 인구정책담당관 통화
창원 지역말이 낯설	국민 59.2% “지역 방언은 유지·보존해야” → 고칠 대상이 아니라 이해할 지역 문화	국립국어원 2025 국민의 언어 의식 조사

5. 기존 서비스와 차별성

기존 서비스는 “무엇을 받을 수 있나”를 답하고, 오이소창원은 “언제 무엇을 해야 하나”를 계획하고 기억합니다.

기존 서비스	하는 일	오이소창원이 더하는 것
온통청년·청년몽땅정보통	청년 정책 검색·추천	창원 전입일 기준 신청 가능일 계산과 1~6개월 정착 일정
창원청년정보플랫폼	창원시 청년정책 검색·신청	생활정보(맛집·카페·야경·의료)·지역말까지, 개인 전입일 기준 일정. 신청은 플랫폼·공식 사이트로 연결(보완)
창원 AI당직전문관	야간·휴일 민원 응대	불편의 긴급도 판단과 맞는 창구 안내
사투리 번역기	표준어↔사투리 변환	들은 말 이해 중심, 국립국어원 등 출처 표시, 모르는 말은 짐작하지 않음

II. 과제 목표 및 기대효과

1. 서비스 목표와 MVP 결과

대상은 창원에 새로 전입한 청년(19~39세)입니다.

서비스	목표	MVP 결과(10/2)
① 창원 청년 맞춤형 혜택 알림	해당 가능성이 있는 정책과 신청 시점을 안내	정책 24건 4단계 판정(해당 가능/조건부/직접 확인/해당 없음), 판단 이유·공식 링크·확인일 100% 표시, 180일 밖 날짜는 “(180일 이후)” 표시
② 창원 생활 정보 안내 및 일정 편성	정착 할 일 일정 + 관심사·생활권에 맞는 장소	정착 할 일 26개(1~6개월) 체크·메모·저장, 생활 정보 60곳(구·분야·실내 필터), 네이버 지도 검색 링크, 차량 권장 8곳 분리 안내
③ 불편사항 행정 접수 안내	불편·위험을 알맞은 창구로 안내	6단계(긴급·높음·보통·제안·마음 건강·위기) 창구 안내, 긴급·위기 문장은 AI를 거치지 않고 즉시 112·119·109
④ 창원 지역말 번역	들은 지역말의 뜻을 안내	핵심 30개 + 공식 출처 확장 사전 2,223개 , “문헌 기준 뜻”·출처 표시, 사전에 없는 말은 “별도 확인 필요” + 국립국어원 우리말샘 링크

서비스	목표	MVP 결과(10/2)
AI 코디에게 물어보기 (Agent 입구)	한 문장 질문을 이해하고 도구를 골라 답함	GPT-4.1 mini가 도구 5개 중 선택·호출 → 답변 검증 → 실행 기록 표시, 실패 시 규칙 기반 안내로 자동 전환

실사용자 3명(또는 기관 담당자) 온라인 설문 만족도 평균 5점 중 4점 이상을 함께 목표로 합니다(10/3 진행).

2. 기대효과

- 사용자: 혜택 신청 시점을 놓치는 일과 여러 사이트를 검색하는 시간을 줄입니다.
- 창원시: 이미 있는 사업(전입지원금·청년월세 등)의 활용을 높여 새 예산 없이 정착을 돕습니다.
- 사회: 지방에 유입된 청년의 초기 정착을 도와 청년 유출과 인구소멸 위험에 대응합니다.
- 비즈니스 모델(B2G): 창원시·경남 시군에 전입자 정착 도구로 제공하고 전입신고 때 안내. 익명 집계 ‘전입자 정착 불편 리포트’는 시와 협의 후 도입.
- 확장: 청년 외 전입자(생애주기별 정책), 경남 타 시군으로 데이터만 바꿔 확산.

III. 세부내용 및 역할 배분

1. 화면 구성(실제 앱)

화면	내용
처음 화면	로그·슬로건·한 줄 가치 + 주황 버튼 ‘나의 조건 입력하고 시작하기’ · ‘코디2026 예시로 둘러보기’ / 오른쪽 예시 카드(창원 혜택 먼저) 또는 실제 정착 현황 / 기능 4개 카드(조건 입력 전 잠금) / ‘코디는 이렇게 일해요’ 5단계 / 이용 참고사항
나의 조건 입력	실명·연락처 없이 기본 조건 (닉네임·나이·전입일·사는 지역) + 생활 조건 (타지역 거주기간·지금 하는 일[직장인·자영업·학생·기타]·차량) → ‘○○님, 준비됐어요.’ 다음 단계 카드
① 맞춤 혜택	4단계 건수 타일(실제 판정 결과) → 요약 카드(상태·지원 한 줄·왜 먼저/확인할 조건·지금 할 일·링크·자세히 보기)
② 정착 일정 / 생활 정보	정착 일정(전입 0·7·30·90·180일) + 1~6개월 할 일 체크·메모·저장 / 생활 정보 둘러보기(조건·장소·이동)
③ 불편사항	입력·예시 → 단계·창구 결과 → 단계별 창구 표
④ 지역말	입력·예시 → 뜻 풀이 → 핵심 30개 한눈에 보기
AI 코디	한 문장 질문 → 답 + 관련 공식 링크 + Agent 실행 기록
사이드바	정착 N일째 · 전체 진행률 · 메뉴(조건 입력·완료, 맞춤 혜택·해당 가능 N건, 정착 일정·이번 단계 s/t 등 실제 값만)

2. 핵심기능과 데이터

기능	Agent가 하는 일	데이터·도구
① 혜택 알림	나이·전입일·하는 일·거주기간·차량으로 정책 조건 비교, 신청 가능 예정일 계산(전입 후 6개월 등), 차량 없으면 K-패스 우선	정책 DB 24건(공식 링크·확인일), 날짜 계산(dateutil)
② 생활 정보·일정	1~6개월 정착 할 일 제시·저장, 관심사·생활권·실내 여부·대중교통 기준 장소 추천, 외곽 8곳은 “차로 가면 좋은 곳”으로 분리	미션 26 · 미션 공식 링크 18 · 지역활동 60곳 · 네이버 지도 검색 링크 · SQLite 저장
③ 불편 접수	긴급도 분류(애매하면 높은 단계), 창구·연락처 안내	불편 접수 창구 6단계
④ 지역 말	핵심 30개(부분 일치) → 확장 사전(정확히 같은 말) 순서로 찾기	핵심 30 + 확장 2,223(국립국어원 우리말샘·지역어 듣기·언어 다양성 조사·온라인가나다, 경남방언사전, 디지털창원문화대전 출처만)

3. 불편사항 행정 접수 안내 단계

단계	예시	안내
긴급	화재·사고·위협	즉시 112·119(AI 거치지 않음)
높음	도로 파손, 가로등 고장	창원시 콜센터 1899-1111, 국민신문고
보통	행정 절차·버스 불편	콜센터 1899-1111, 국민신문고
제안	정착·청년 정책 아이디어	창원시 인구정책담당관 055-225-2074
마음 건강	외로움·우울	진단하지 않고 경남 청년마음단디센터 055-286-1008
위기	스스로를 해치고 싶다는 표현	109·119 먼저(팀 확인 필요 항목)

제안서 작성, 민원 대리 제출, 개인정보 수집은 하지 않습니다.

4. 팀원별 담당 업무

이름	주요 역할	제출물(제안)
조준수(팀장)	UX·발표·품질 검증, 시연영상 편집, 배포·저장소 관리	발표자료 10장, 시연영상 3분(편집)
이혜경	기획·데이터 검증, 개발 마무리(화면 재설계·AI 연결·자체 테스트), 실사용자 설문	개발완료보고서 5쪽, 출처·AI 활용 신고서, 소스·저장소
이미영	자료 검수·테스트(10/3 검수), Test Case 기록	기술설명서 1쪽, 소스·저장소

IV. 진행일정

날짜	할 일	상태
9/28(월)	1차 팀 회의, 참가 신청서 접수	완료
9/29(화)	온라인 OT, 기획안 수정·데이터 수집	완료
9/30(수)	기획안·데이터 정리, 개발 인계	완료
10/1(목)	기능 구현 시작, 2차 팀 회의	완료
10/2(금)	기능 구현·화면 재설계·AI 연결, 대표 Test Case 6건 자체 테스트(PC·모바일 통과)	완료
10/3(토)	실사용자 3명 온라인 설문·반영, 이미영 검수	예정
10/4(일)~10/5(월)	보고서·기술설명서·발표자료·시연영상	예정
10/5(월) 14:00	3차 대면 회의 — 제출본 교차 검토	예정
10/6(화) 11:00 전	최종 접수(10/5 23:59 산출물 완료)	예정

V. 과제 수행방법

1. 타겟과 페르소나

- 서비스 전체 대상: 창원 신규 전입자 / MVP 타겟: 신규 전입 청년 19~39세
- 대표 페르소나(시연용 가상값): 닉네임 **코디2026**(실명 받지 않음), 만 28세, 경기도 용인시 → 창원 전입(2026-09-20), 전입 전 타지역 2년, 창원 기업 직장인, 1인가구, 차량 없음(버스·자전거)
- 앱은 빈 칸으로 시작하고, ‘코디2026 예시로 둘러보기’를 누를 때만 페르소나 값을 채웁니다.

2. 활용 도구(실제 사용)

영역	도구
AI 모델	OpenAI GPT-4.1 mini (function calling, 팀원 개인 계정 키 · Streamlit Secrets OPENAI_API_KEY). Anthropic 규격도 코드상 지원
개발	Python, Streamlit 1.64, SQLite(진행 저장), python-dateutil(날짜 계산), unittest(자동 테스트 101개)
화면	반응형 웹(PC 1600px·모바일 390px 확인), 로고 색 테마(남색 #063465 · 주황 #FE6A01 · 완료 초록)
데이터	팀이 검증한 JSON: 정책 24 · 지역활동 60 · 미션 26 · 미션 링크 18 · 지역말 핵심 30 + 확장 2,223 · 불편 접수 창구 6
지도	네이버 지도 검색 링크(API 아님)
협업	GitHub, Streamlit Community Cloud, 구글 공유드라이브, 단체 카카오톡방

3. Agent 동작 흐름(실제 구현)

한 문장 질문
→ ① 안전 확인(긴급 112·119 / 위기 109는 AI 없이 즉시 안내)
→ ② 목표 인식: GPT-4.1 mini가 필요한 도구 선택
→ ③ 도구 호출: <code>get_my_situation</code> · <code>search_policies</code> · <code>search_activities</code> · <code>lookup_dialect</code> · <code>find_complaint_channel</code>
→ ④ 답변 검증: 답 속 전화번호·링크가 도구 결과(검증 DB)에 있는지 대조, 없으면 1회 다시 작성
→ ⑤ 결과: 답 + 관련 공식 링크 버튼 + Agent 실행 기록
→ (AI 연결 실패·검증 실패 시) 규칙 기반 안내로 자동 전환

대표 End-to-End: 나의 조건 입력 → ① 혜택 판정 → ② 정착 일정·할 일 체크 → 저장 → 새로그침 후 복원.

4. Agent 6요소

요소	오이소창원 적용
목표 인식	한 문장 질문에서 기능(①~④)과 긴급·마음 건강 신호 구분
계획	전입일 기준 1~6개월 할 일 순서, 신청 가능 예정일 계산
도구 호출	정책·지역활동·지역말·접수 창구 DB 조회, 사용자 상황 조회
판단	정책 4단계 판정, 긴급도 분류, 차량 여부에 따른 이동 방식 판단
결과 생성	맞춤 혜택 카드, 정착 일정, 추천 장소, 창구 안내, 뜻 풀이, 실행 기록
상태 저장(Memory)	할 일 체크·메모를 닉네임 기준 SQLite 저장, 다시 열면 이어서 표시

5. 프롬프트·안전 원칙

- 답은 도구 결과(검증 DB)로만. 금액·기간·조건·연락처·링크는 DB 값 그대로, 추측 금지.
- 지원 대상 여부는 단정하지 않고 ‘해당 가능/조건부/직접 확인’으로 표현.
- 지역말은 사전에 있으면 ‘문헌 기준 뜻’, 없으면 짐작하지 않고 “별도 확인 필요” + 우리말샘 링크(콜센터 안내 안 함).
- 의학·법률 판단, 투자 등 범위 밖 질문은 정중히 거절하고 할 수 있는 일을 안내.
- 없는 URL·전화번호·정책·행사를 만들지 않음(검증 단계에서 차단).

VI. 기능요구사항 및 제약사항

1. 기능요구사항(구현 상태)

ID	요구사항	상태
FR-01	조건 입력(닉네임·만 나이·전입일·사는 지역·타지역 거주기간·하는 일·차량), 실명·연락처 미수집	구현
FR-02	정책매칭: 4단계 결과·이유·공식 링크·확인일	구현
FR-03	일정생성: 정착 일정·신청 가능 예정일, 180일 밖은 “(180일 이후)”	구현
FR-04	상태저장: 할 일 체크·메모 저장·복원	구현
FR-05	답변 검증 단계와 실행 기록 표시	구현
FR-06	생활 정보 안내(분야·구·실내 필터, 대중교통/차량 구분, 지도 링크)	구현
FR-07	불편사항 접수 안내(6단계)	구현
FR-08	지역말 번역(핵심 30 + 확장 2,223, 출처 표시, 사전 밖 별도 확인)	구현
FR-09	캘린더 파일(.ics)·이메일 알림	MVP 제외로 변경(개인정보 미수집 원칙·개발 기간 고려, 화면 일정·저장으로 대체)
FR-10	쉬운 말 도움말(입력칸 ? 설명)	구현

2. 제약사항

- 개발 기간 8일 → 대표 흐름을 먼저 완성하고 범위를 줄임.
- 정책·활동 정보는 확인일 기준이며 바뀔 수 있음 → 모든 안내에 확인일·공식 링크.
- 자격을 확정하지 않고 “해당 가능성”으로만 안내, 신청·민원 제출은 사용자 본인이.
- 지역말은 토박이 검수 대신 공식 출처의 “문헌 기준 뜻”으로 안내. 팀 제보·검수 필요 층은 사용하지 않음.
- 상업 시설은 “방문 전 운영시간 확인”, 특정 업체 홍보 아님.
- 배포 서버 재시작 시 저장 기록이 초기화될 수 있음(시연용 SQLite).

3. MVP에서 제외하는 것

시민제안서 작성·민원 대리 제출·본인인증 대행·심리 상담, 캘린더 파일·이메일 알림, 회원가입·결제·관리자 페이지, 실시간 웹 검색, 대중교통 경로 계산(지도 검색 링크로 대체), 창원시 익명 집계 리포트(시 협의 후).

VII. 오류 처리 및 중복 방지

단계	생길 수 있는 오류	대응(구현)
입력	닉네임·전입일 없음	기능 버튼 잠금, “전입일을 입력해 주세요” 안내, 입력칸 도움말
정책매칭	조건값 없음	“직접 확인”으로 표시하고 입력할 항목 안내

단계	생길 수 있는 오류	대응(구현)
정책매칭	모집 종료	“모집 종료” 표시 + 다음 공고 확인
일정	180일 밖 날짜	“(180일 이후)” 표시
저장	중복 저장	닉네임 + 할 일 ID 기준 덮어쓰기
LLM	키 오류·한도·연결 실패	실행 기록에 오류 종류·상태 코드(키는 가림) → 규칙 기반 안내로 전환
LLM	도구에 없는 연락처·링크 생성	검증 단계에서 차단 → 1회 재작성 → 실패 시 규칙 기반 안내
불편 접수	긴급 문장을 낮게 분류	긴급·위기 키워드는 규칙으로 먼저 걸러 112·119·109
지역말	사전에 없는 말	짐작하지 않고 “별도 확인 필요” + 우리말샘 링크
데이터	링크 형식 오류	미션 공식 링크 검증, 문제 항목 제외

Ⅷ. 결과 도출 방법 및 평가 기준

1. 최종 제출물

개발완료보고서(A4 5쪽) · AI Agent 기술설명서(1쪽) · 소스코드·저장소(GitHub, 비밀키 제외) · 시연영상(3분, 실제 작동·Agent 실행 기록) · 발표자료(10장) · 출처·AI 활용 신고서

2. 대표 Test Case 자체 테스트(10/2, PC·모바일 모두 통과)

TC	내용	결과
TC1	End-to-End: 조건 입력 → 혜택 4단계(K-패스 맨 앞, 전입지원금 2027-03-20 180일 이후) → 할 일 체크·메모 저장 → 새 로고침 복원	통과
TC2	AI 코디 “내가 받을 수 있는 지원 알려줘” → 도구 호출·검증·관련 링크	통과
TC3	“이번 주말 버스로 갈 만한 야경 명소” → 버스 3곳 + 차로 가면 좋은 곳 분리, 생활 정보 지도 링크	통과
TC4	가로등 고장 → [높음] 1899-1111·국민신문고 / 화재 → 즉시 112·119	통과
TC5	지역말: 단디 해래이(핵심) · 정구지(확장, 부추) · 오찬물(별도 확인 + 우리말샘 링크)	통과
TC6	범위 밖 “주식 추천해 줘” → 정중히 거절 + 할 수 있는 일 안내	통과

상세 절차·캡처: docs/자체테스트/자체테스트_TestCase.md, docs/자체테스트/캡처_20261002/. 배포본 실제 AI 답변(GPT-4.1 mini)은 팀원이 같은 순서로 확인해 기록표에 남깁니다.

3. 완료 기준

Level 3 MVP(핵심기능 4개와 End-to-End 실제 동작), 대표 Test Case 자체 테스트·캡처, 실사용자 3명 피드백, 정책 안내 공식 출처·확인일 100%, 치명적 오류 0건.

IX. 운영 원칙·보안

- 공식 출처를 먼저 확인하고 추측하지 않음. 찾지 못한 값은 공식 링크·연락처 등 행동할 수 있는 안내로.
- AI가 쓴 예시는 “[AI 작성 예시 - 사람 검수 필요]”, 팀 아이디어는 “[서비스 기획 아이디어]”로 표시.
- API 키는 **Streamlit Secrets**에만 두고 GitHub·단톡·문서에 올리지 않음. 실명·연락처를 받지 않음.
- 마음 건강 요청은 진단하지 않고 전문기관(경남 청년마음단디센터 055-286-1008) 안내.
- 기능 수보다 대표 흐름의 안정 우선, 10/3 이후 새 기능을 더하지 않음.

X. 초안(10/1) 대비 변경 사항

구분	초안	개발 반영(10/2)	이유
페르소나 닉 네임	코디세이	코디2026	상표·저작권 비침해
개인정보	프로필 입력	‘나의 조건 입력’(조건만, 실명·연락처 미수집)	대회 규정(개인정보 수집 금지)
하는 일	취업 상태(재직 여부)	직장인·자영업·학생·기타	학생·자영업 대상 지원 판정
AI 모델	GPT-4·Claude·Gemini 중 선택	OpenAI GPT-4.1 mini(개인 계정 키)	실제 배포 연결
개발 도구	FastAPI·LangChain	Streamlit + 직접 구현한 도구 호출 루프	개발 기간·배포 편의
기능 구성	기능 4개	기능 4개 + ‘AI 코디에게 물어보기’(Agent 입구, 기능 아님)	핵심기능 3~5개 규정
정책	MVP 선별	24건 4단계 판정(전입 대학(원)생 생활안정지원 추가)	학생 전입자 지원
생활 정보	지역활동 DB	60곳 + 차량 권장 8곳 분리, 네이버 지도 검색 링크	차 없는 전입자 기준
지역말	핵심 30 + “AI 추정” 표시	핵심 30 + 공식 출처 확장 2,223, 사전 밖은 “ 별도 확인 필요 ” + 우리말샘 링크	미검증 뜻 생성 방지
알림	캘린더 파일·이메일	MVP 제외(화면 일정·저장으로 대체)	개인정보 미수집·기간
Test Case	5건 계획	6건 실행(PC·모바일 통과)	범위 밖 질문 추가
화면	모바일 웹	처음 화면(히어로·기능 카드·작동 흐름) · 조건 입력 · 기능별 화면 · 사이드바 진행률	UX 재설계

출처

- 제4회 경남 AI·SW 경진대회 운영규정(v1.0) · 참가 신청서(2026.9.28) · AI Agent 8일 완성 교육자료(2026.9.29)
- 국가데이터처 2025 국내인구이동통계(스트레이트뉴스 2026.1.29, 경남도민일보 2026.2.1)
- 창원시 인구정책 브리핑 2026.9월호, 「혜택만 콕! 2026」, 「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」
- 뉴스핌, 창원시 전입 기업노동자·대학생 지원(2026.9.21) / 창원시 인구정책 누리집(전입 대학(원)생 생활안정지원)
- 고용노동부 ’26년 청년일자리도약장려금 / 국민취업지원제도
- 서울경제(2026.9.20), 경남도민일보(2026.9), 창원특례시의회 정책 제언(2025)
- 아시아경제 청년 정책 인식 조사(2026.9.18), 서울신문 청년재단 조사(2026.4.3)·청년 삶 실태조사(2025.3.11)
- 국립국어원 2025 국민의 언어 의식 조사(뉴스핌 2026.1.27), 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0), 경남방언사전(2017), 디지털창원문화대전
- 9/29 창원시청 인구정책담당관 통화, 창원청년정보플랫폼, 경남청년마음건강센터(청년마음단디)